راوین SIEM+
مرکز عملیات امنیت

بازطراحی بخشی از سامانه مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی راوین (SIEM)



Case Study 3

2023 - 2026

نیلوفر فتحی

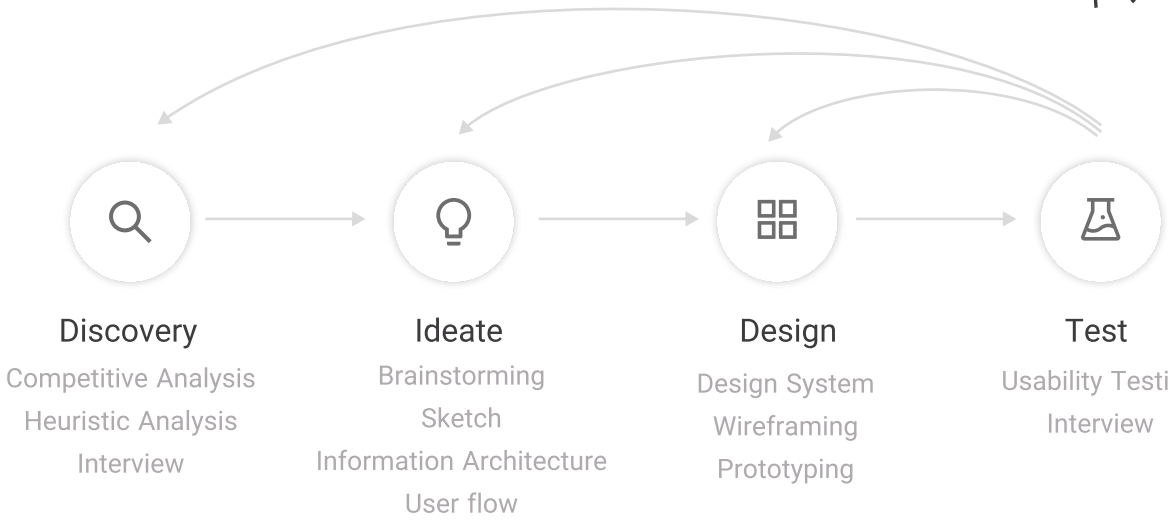
درباره پروژه

راوین یک نرم‌افزار مبتنی بر وب برای مدیریت رخدادها و حوادث امنیتی (SIEM) است که امکاناتی فراتر از آن را هم در خود گنجانده است. این نرم‌افزار که حدوداً ۱۵ ساله است، توسط سازمانهای بزرگ کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تیم در حال بازطراحی بخشهای قدیمی نرم‌افزار به تکنولوژی جدید و اضافه کردن قابلیتهای بیشتر متناسب با نیازهای کاربران است. به دلیل ابعاد بزرگ پروژه تصمیم گرفته شده که بازطراحی بخشهای جدید در دل بخشهای قدیمی صورت بگیرد تا به طور تدریجی همه صفحات قدیمی با صفحات جدید جایگزین شوند و قابلیت‌های جدید به منوها افزوده شوند.

لینک محصول در وبسایت شرکت https://payampardaz.com/products-1/ravin-siem است.

نقش من

من به عنوان طراح تجربه کاربری در اواسط پروژه بعد از ایجاد دیزاین سیستم و بازطراحی بخشی از سامانه به پروژه ملحق شدم و بازطراحی بخشهایی از نرم‌افزار را به عهده داشتم. همچنین بخشی از بازطراحی‌های انجام شده قبلی را هم تصحیح کردم که نمونه‌هایی از آن در این مستند آورده شده است. کار من شامل دریافت نیازها از مدیر محصول، صحبت و مصاحبه با تیم راهبری (در ارتباط مستقیم با مشتری) برای درک نیازمندی، طراحی و پروتوتایپ فیچرها، مستندسازی کامل طراحی در گیت‌لب، تعامل مداوم با تیم فنی برای درک محدودیتها و انجام اصلاحات است.



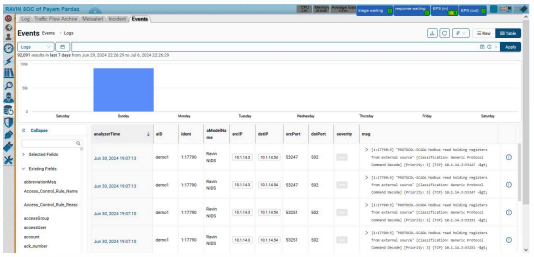
نمونه۱: اصلاح طراحی صفحه جستجوی رویدادها

صفحه «جستجوی رویدادها» یکی از مهمترین صفحات سامانه است و بازطراحی آن یکی از پرچالش‌ترین بازطراحی‌ها بود. تحقیق از کاربران، شکایت زیادی را از کار با این صفحه ثبت کرده بود. یکی از مهمترین شکایات کاربران این بود که histogram در این صفحه چندان مهم نیست و نیاز اصلی کاربر بیشتر بررسی داده‌های داخل جدول است. اما طراحی قبلی به نحوی انجام شده بود که نیمی از صفحه به histogram اختصاص داده شده بود و نیمه دوم به جدول رویدادها.

طرح مسأله (بدست آمده از مصاحبه در فاز UX research)

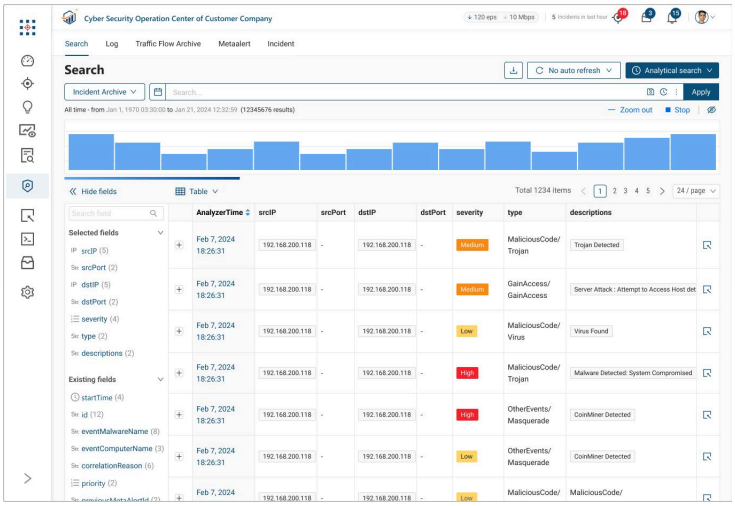
- احساس خفگی هنگام کار با جدول رویدادها
- عدم امکان مخفی کردن histogram
- ترجیح به مشاهده رویدادها و جزئیات آنها به صورت همزمان (جزئیات به صورت پنجره روی صفحه اصلی باز می‌شد)

طراحی قبلی

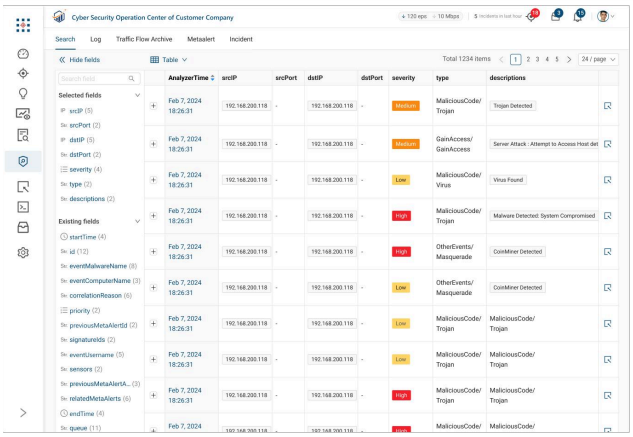


بازطراحی

نمای اولیه طراحی جدید



نمای اسکرول‌شده صفحه



Sticky

Scroll

نحوه حل مسئله:

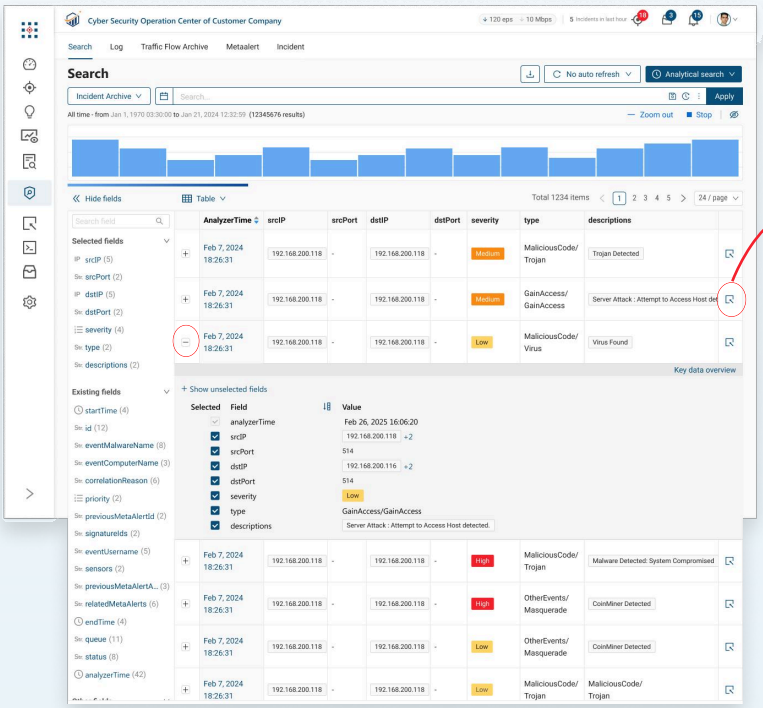
- کوتاه کردن ارتفاع Histogram
- طراحی صفحه به نحوی که به جای جدول خود صفحه اسکرول شود.
- زمان اسکرول شدن بخش شماره صفحات جدول و منوی بالایی و header جدول به صورت sticky به بالای صفحه بچسبد تا کاربر به راحتی به آنها دسترسی داشته باشد.
- در صورت افزایش تعداد فیلدها (ستونهای جدول) امکان اسکرول افقی جدول وجود دارد
- امکان باز شدن جزئیات رویداد در زیر هر سطر از جدول با کلیک بر روی آیکون ⊞ (کنار هر سطر جدول)
- بازکردن اطلاعات حادثه به صورت Tabهای مجزای قابل بستن در کنار صفحه رویدادها

مزیت‌های طراحی جدید

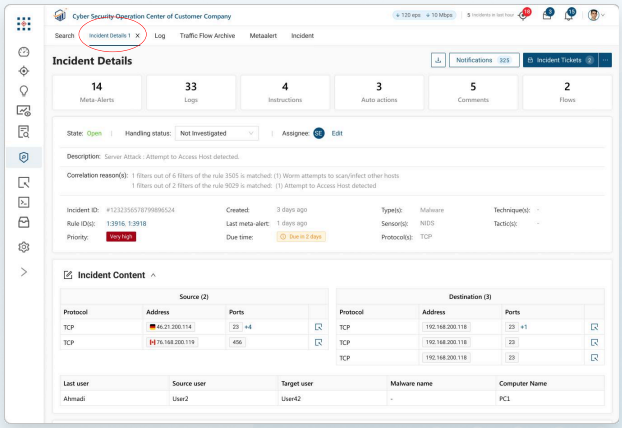
- کل screen برای جستجو و بررسی رویدادها در اختیار کاربر است بدون حذف histogram
- امکان مشاهده همزمان رویدادها و جزئیات رویدادها در یک صفحه

نمای اولیه صفحه در حال بازشدن جزئیات پایین هر رویداد

بخشهای بیرون زده بخشهایی هستند که با اسکرول کردن صفحه دیده می‌شوند



نمایی از tabهای اطلاعات حادثه



چالش‌های پیش‌رو با تیم فنی

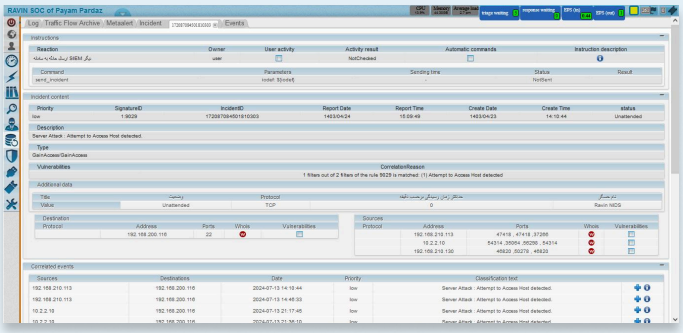
- بزرگترین چالش طراحی، امکان‌سنجی آن برای پیاده‌سازی بود.
- تیم پیاده‌سازی ابتدا با این طراحی به دلیل پیچیدگی پیاده‌سازی **مخالفت** کرد، اما چون این طراحی همه مشکلات کاربران را حل می‌کرد و این بخش یکی از مهمترین بخش‌های سامانه بود، تلاش زیادی برای **تعامل با تیم پیاده‌سازی** کردم تا امکان پیاده‌سازی فراهم شود.
- بخشی از این تعامل شامل **پیاده کردن پروتوتایپ کدنویسی** شده با تکنولوژی react و کتابخانه ant.design (مورد استفاده پروژه) بود تا بتوانم ایده‌ای برای نحوه پیاده‌سازی در اختیار تیم پیاده‌سازی بگذارم.
- در نهایت تیم پیاده‌سازی با طراحی **موافقت** کرده و آن را اجرا کرد و در این حین یک باگ کتابخانه متن‌باز ant.design را هم به نام خود اصلاح کرد.

بازخورد کاربران

- بعد از پیاده‌سازی این امکان بازخوردهای مثبت زیادی از تیم راهبری و پشتیبانی دریافت کردیم
- در حالی که تیم راهبری همیشه در جلسات دمو از این صفحه شکایت می‌کرد بعد از بازطراحی دیگر شکایتی از این صفحه از سمت تیم راهبری دریافت نکردیم.

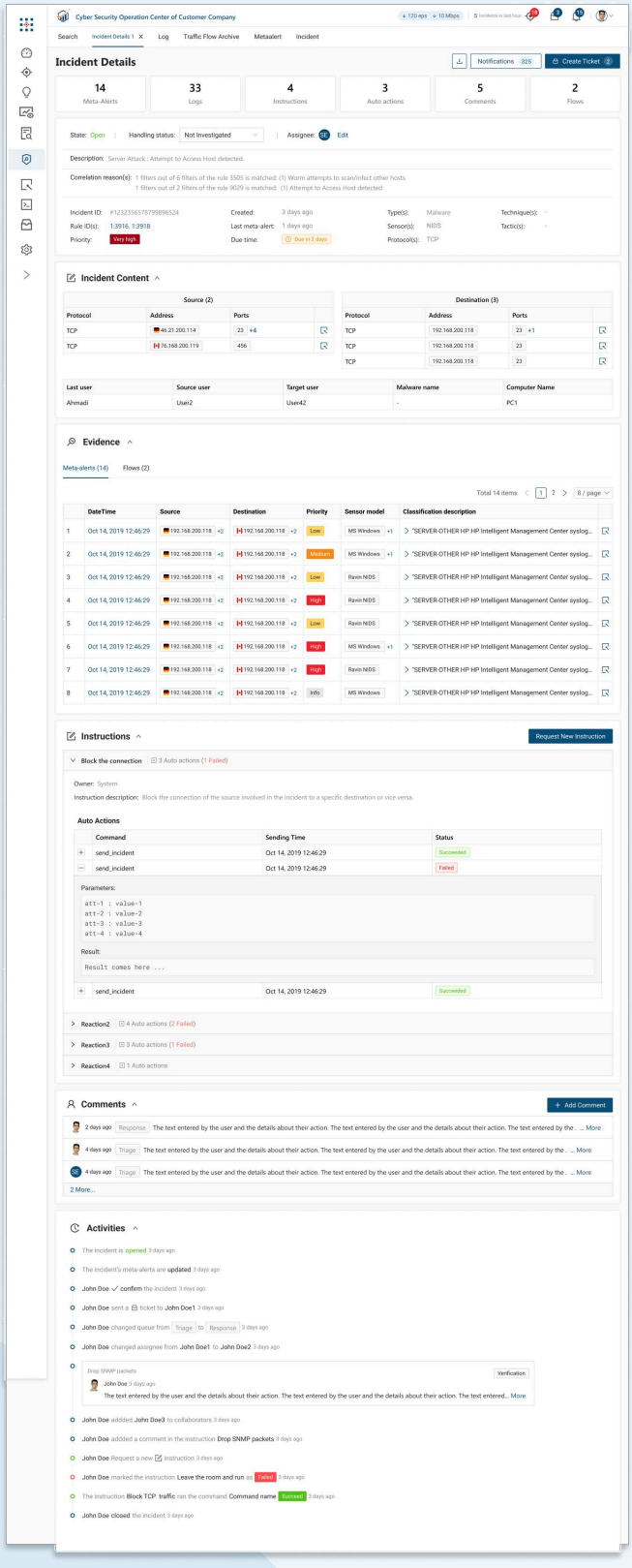
نمونه۲: بازطراحی صفحه بزرگ جزئیات حادثه

طراحی قبلی



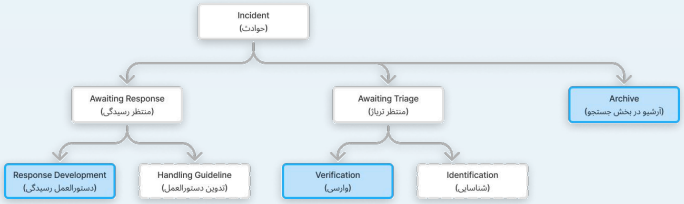
بازطراحی

نمایی از طراحی جدید

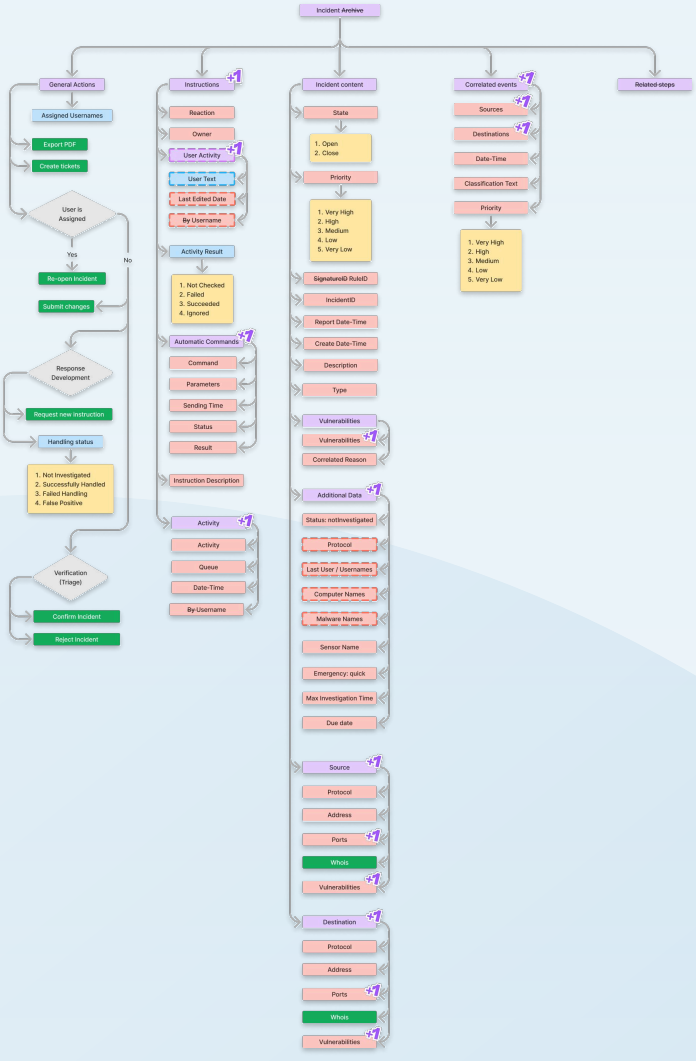


سلسله مراتب صفحات حادثه

صفحات با دورخط نقطه چین در صفحات آبی رنگ ادغام شده‌اند



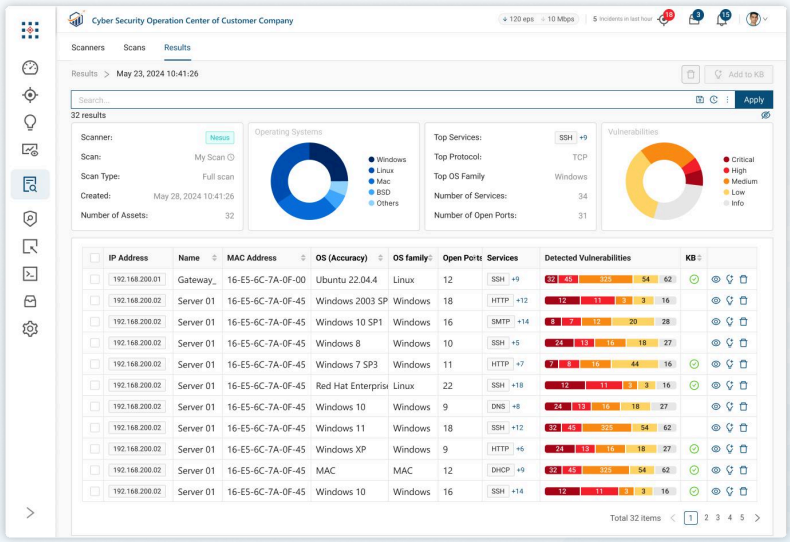
معماری اطلاعات صفحه



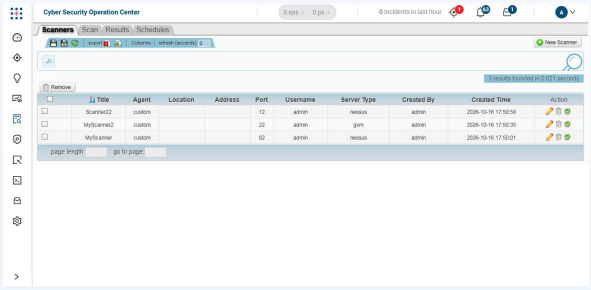
نمونه۳: بازطراحی بخش پویش‌ها (Scans)

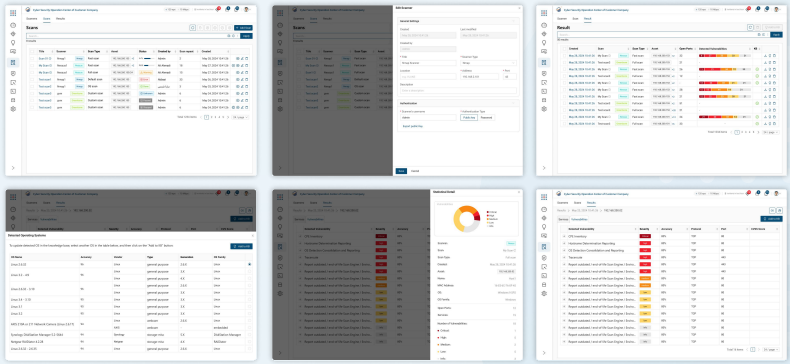
نمایی از برخی صفحات طراحی جدید

بازطراحی



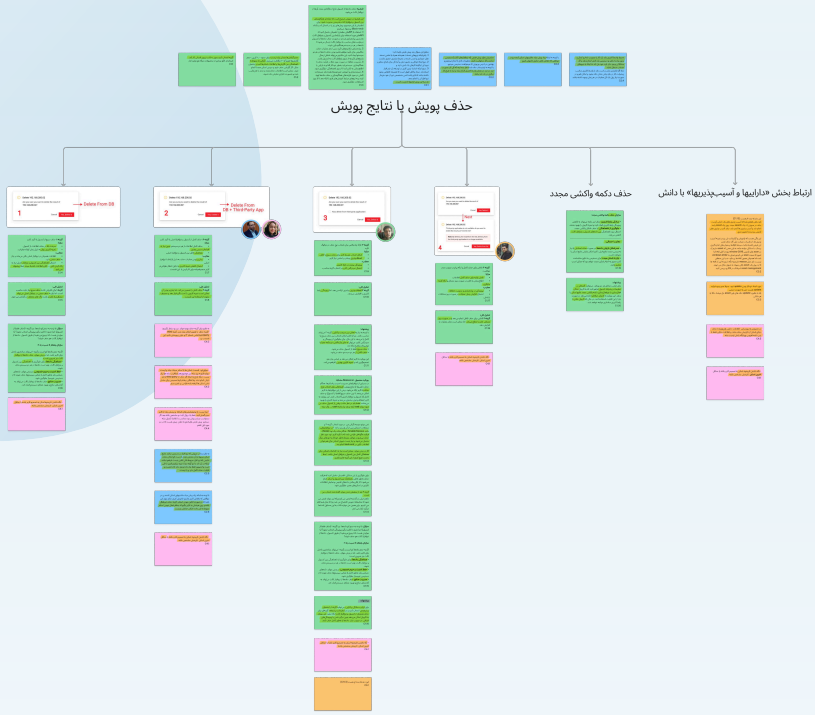
طراحی قبلی





- ادغام دو بخش پویش دارایی و آسیب‌پذیری
- بصری‌سازی نتایج پویش در قالب نمودار
- امکان افزودن پویشگرهای جدید در آینده
- افزایش Usability در User flow

نمودار آنالیز صحبتهای راهبران درباره نحوه حذف نتایج



درباره حذف نتایج از پایگاه داده سامانه و ماشین‌های پویشگر خارجی نظرخواهی شد تا درست‌ترین روش برای حذف انتخاب شود. نهایتا روشی انتخاب شد که تنها در صورت برخط بودن ماشین پویشگر، نتیجه همزمان هم از پایگاه داده و هم از پویشگر حذف شود.
همینطور برای مواقع ضروری مثلا از دست رفتن ماشین پویشگر امکانی برای حذف تنها از پایگاه داده تعبیه شد به نحوی که قابل دسترسی توسط کاربر عادی نباشد (با استفاده از اجرای command)

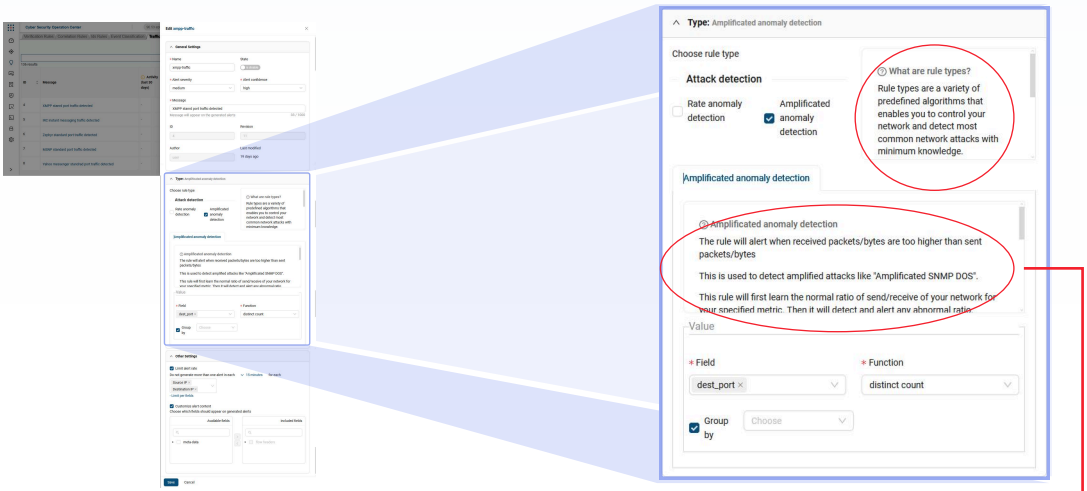
نمونه۴: اصلاح طراحی فرم قوانین تحلیل ترافیک

صفحه «تحلیل ترافیک» برای تحلیل و بررسی ترافیکهای عبوری به کار می‌رود و یکی از فرمهای مربوط به این صفحه فرم تعریف قوانین تحلیل ترافیک است که ترافیکهای مجاز و غیرمجاز را تعیین می‌کند و سامانه بر اساس این قوانین، عملیاتی در رابطه با ترافیکهای غیرمجاز انجام می‌دهد از جمله تولید هشدار یا پرکردن لیست IPهای مخرب و ...

طرح مسأله (بدست آمده از مصاحبه در فاز User research)

- فرم بسیار پیچیده است و برای کاربران قابل استفاده نیست.
- فرم بسیار شلوغ است و نحوه عملکرد checkboxهای بخش «تشخیص ناهنجاری» درست نیست
- امکانات موجود در فرم برای تأمین نیازهای کاربران کفایت نمی‌کند.

به دلیل محدودیت و پیچیدگیِ این فرم، تنها بخش تشخیص ناهنجاری در اینجا شرح داده می‌شود:

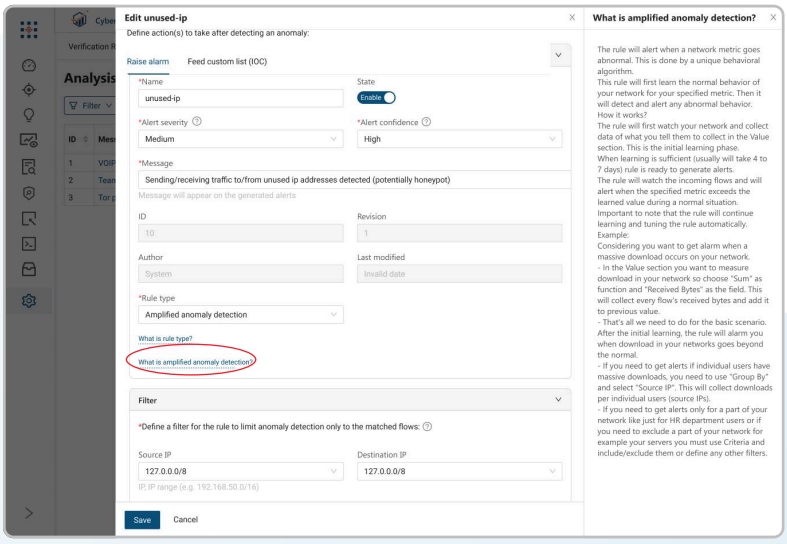


بازطراحی

قدم اولِ کاهش پیچیدگی:

انتقال متنهای راهنما به یک فرم در کنار فرم اصلی که به صورت on-demand در صورت کلیک کاربر بر روی لینکهای فرم، نمایش داده می‌شود و کاربر مجدداً می‌تواند بعد از مطالعه فرم دوم را ببندد بدون اینکه فرم اول بسته شود.

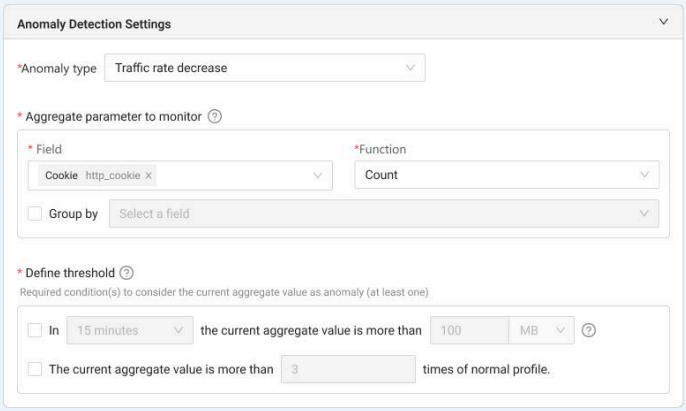
در عین حال باز بودن فرم دوم مزاحمتی برای کاربر ایجاد نمی‌کند و می‌تواند در حین مطالعه، تنظمات را در فرم اول اعمال کند.



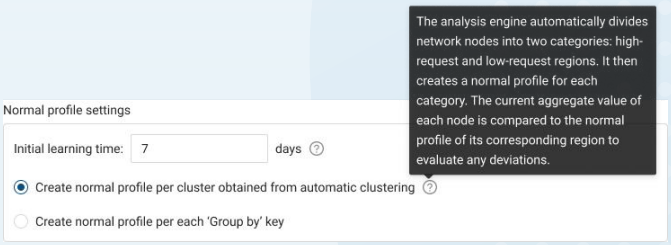
نحوه حل مسئله:

- انتقال متن‌های راهنمای طولانی به یک فرم (drawer) مجزا در کنار فرم اصلی که در صورت نیاز باز می‌شود
- تغییر نحوه انتخاب دو نوع ناهنجاری و انتقال به بالای فرم به جای دو checkbox در بخش «تشخیص ناهنجاری»
- افزودن امکانات بیشتر به شکلی که پیچیدگی زیادی نداشته باشد
- قرار دادن بخشهای مرتبط داخل boxها و قراردادن هدف هر box به صورت عنوان برای کاهش پیچیدگی
- عدم نمایش پیش‌فرض بخش‌هایی که تنها در شرایط خاص نیاز به تنظیم دارد
- قرار دادن آیکون راهنما در مقابل هر سطر تنظیمات که زمانی که کاربر بر روی آن hover می‌کند آن تنظیم به صورت tooltip توضیح داده می‌شود.
- غیرفعال کردن بعضی تنظیماتی که در شرایط مشخص قابل تنظیم نیستند اما کاربر بهتر است از وجود آنها باخبر باشد تا دید بهتری نسبت به فرم پیدا کند.

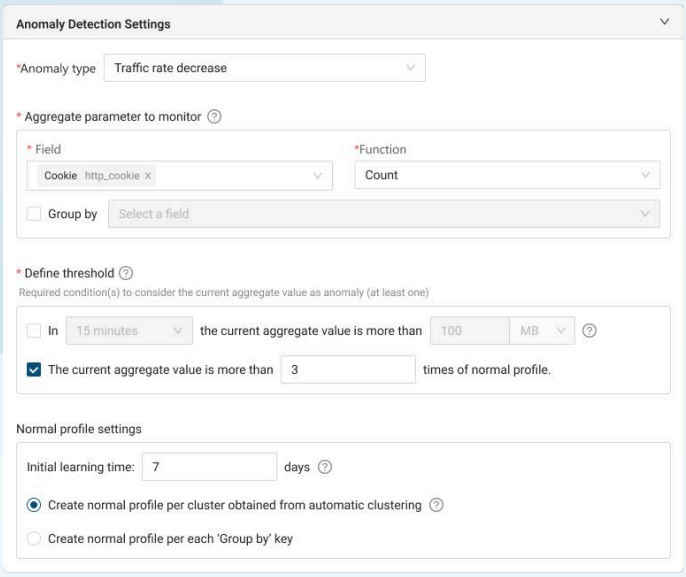
نمایی از حالت پیش‌فرض بخش تشخیص ناهنجاری



نمایش tooltipهای راهنما با قراردادن اشاره‌گر ماوس روی آیکون راهنما



نمایی از فعال شدن برخی گزینه‌ها و نمایان شدن سایر تنظیمات مرتبط با آنها



بازخورد کاربران

- دریافت بازخورد مثبت از دو نفر از مسئولان تیم راهبری و پشتیبانی برای حل مشکلات فرم قدیمی و گنجاندن نیازمندی‌هایی که قبلا پوشش داده نشده بود.

نمونه۵: اصلاح طراحی بخش نمودارها

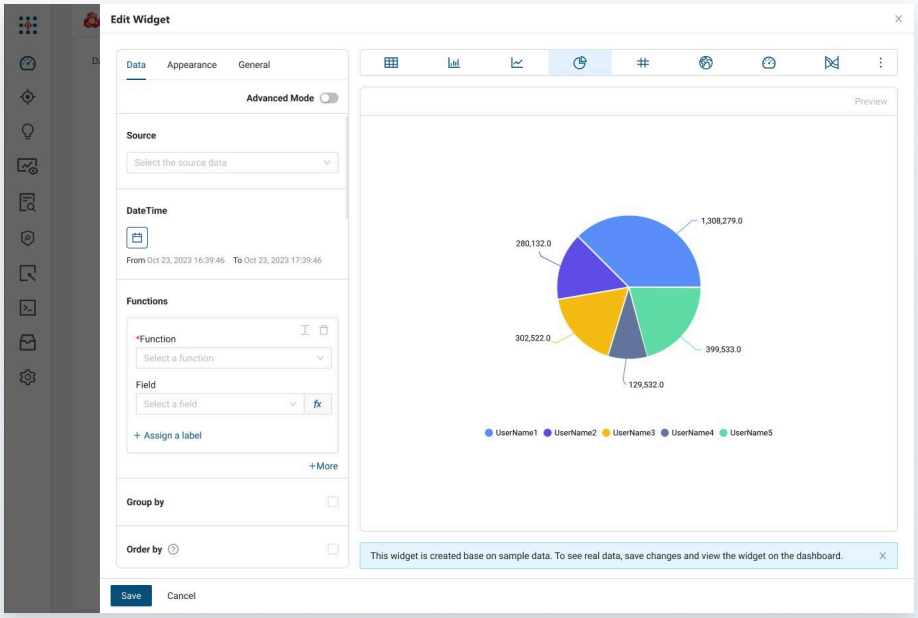
طرح مسأله

پیچیدگی فرم و دشواری کار با فرم

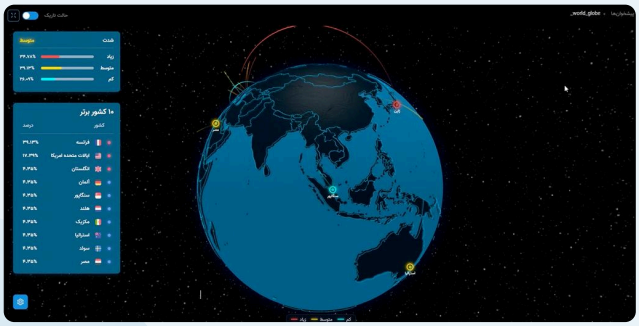
نحوه حل مسئله:

- جدا کردن تنظیمات طراحی ظاهری و عمومی از بخش داده
- دسته‌بندی تنظیمات و استفاده تایپوگرافی درشت‌تر برای عناوین
- تنظیم فاصله‌ها (قوانین گشتالت) برای دسته‌بندی بهتر در ذهن کاربر
- نمایش مرحله به مرحله تنظیمات
- استفاده از راهنما و پیشنهاد به کاربر
- انتقال فرم از breadcrumb به drawer

اصلاح طراحی فرم ایجاد/ویرایش نمودار



داشبورد پیش‌فرض پیاده شده



بازطراحی داشبوردهای پیش‌فرض

پیاده‌سازی داشبورد پیش‌فرض بعد از همکاری با تیم فنی برای اصلاح روکش و پس‌زمینه کره، استایلها و نحوه نمایش داده‌ها

